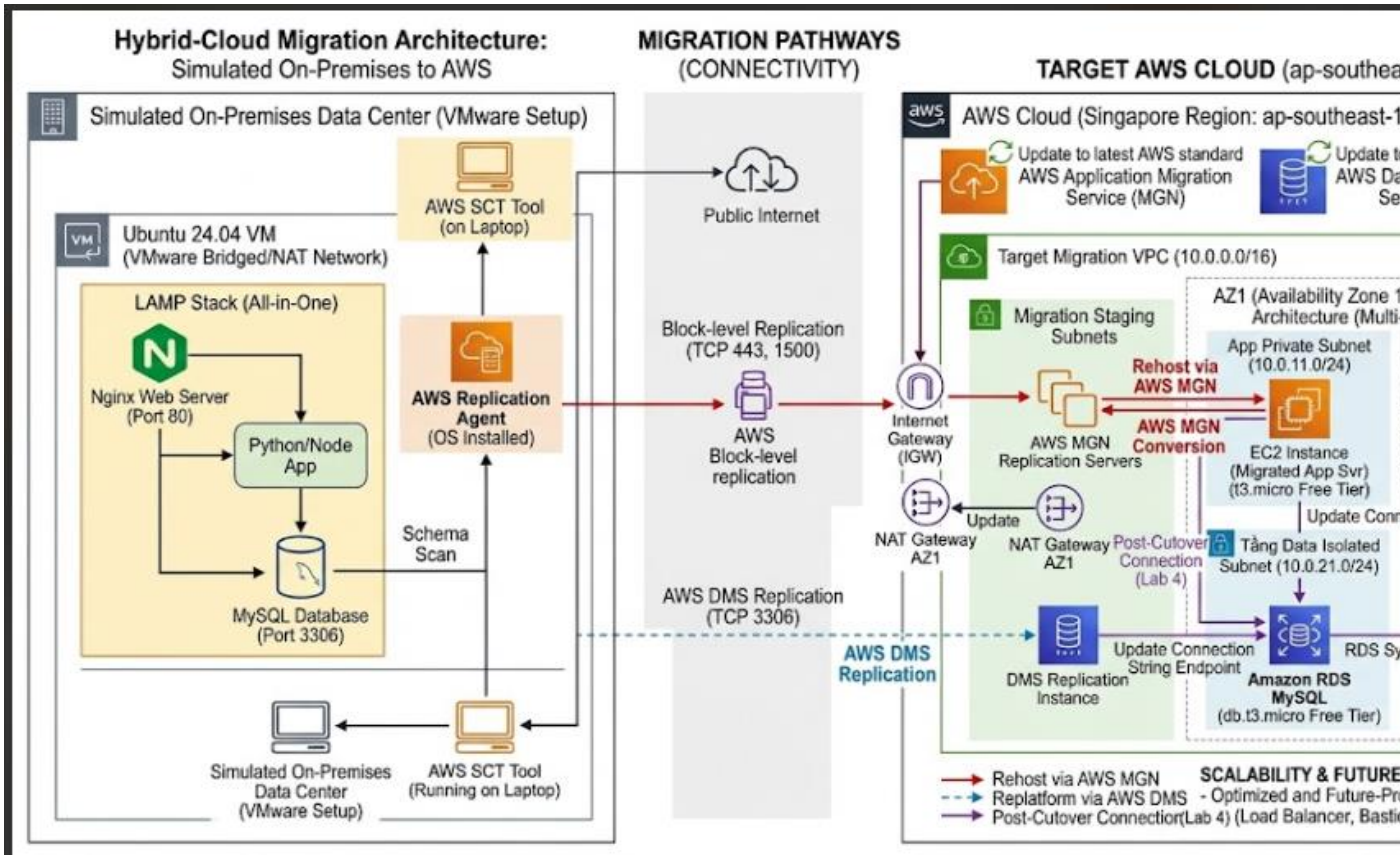


Sơ đồ kiến trúc Hybrid-Cloud Migration Architecture mô tả toàn bộ lộ trình chuyển đổi một hệ thống nguyên khối (Monolithic/All-in-One) từ môi trường giả lập On-Premises (VMware) lên đám mây AWS (Region Singapore ap-southeast-1), hoàn thiện mô hình phân tầng 2-Tier Decoupled Architecture có khả năng mở rộng và chịu lỗi cao.

PHÂN TÍCH 3 KHỐI THÀNH PHẦN HẠ TẦNG

1. Simulated On-Premises Data Center (VMware Setup)

- **Hạ tầng nguồn:** Máy ảo Ubuntu 24.04 kết nối mạng qua VMware (Bridged/NAT).
- **Kiến trúc ứng dụng Monolithic (All-in-One):** Toàn bộ Web server (Nginx - Port 80), tầng xử lý ứng dụng (Python/Node App) và cơ sở dữ liệu (MySQL - Port 3306) cùng nằm chung trên một hệ điều hành cục bộ.
- **Thành phần hỗ trợ di trú:**
    - AWS Replication Agent: Phần mềm cài trực tiếp vào nhân hệ điều hành máy ảo để chụp và gửi dữ liệu mức khối.

- AWS SCT Tool: Cài trên máy trạm cá nhân/laptop để quét schema của MySQL qua cổng 3306.

2. Migration Pathways (Kênh truyền dẫn trung gian)

- **Public Internet & Internet Gateway (IGW):** Đóng vai trò là cầu nối truyền dữ liệu từ VMware ở máy thật lên AWS qua Internet công cộng.
- **NAT Gateway (AZ1):** Cho phép các máy chủ trong Private Subnet đi ra ngoài Internet để tải bản vá, cập nhật gói tin hoặc gửi dữ liệu kiểm tra mà không bị lộ IP ra ngoài.

3. Target AWS Cloud (ap-southeast-1 / Custom VPC 10.0.0.0/16)

- **Migration Staging Subnets:** Vùng đệm kỹ thuật chứa các máy chủ AWS MGN Replication Servers.
- **AZ1 - 3-Tier Subnet Architecture:**
  - App Private Subnet (10.0.11.0/24): Chứa máy chủ ứng dụng EC2 Instance (Migrated App Svr) (t3.micro).
  - Tầng Data Isolated Subnet (10.0.21.0/24): Chứa cơ sở dữ liệu Amazon RDS MySQL (db.t3.micro) và DMS Replication Instance.
- **AZ2 - High Availability (Dự phòng thảm họa):** Chứa phân vùng Data Isolated Subnet AZ2 với node RDS Standby (Multi-AZ) nhận dữ liệu đồng bộ liên tục (RDS Sync) từ Primary Node ở AZ1.

CHI TIẾT 4 LUỒNG DỮ LIỆU THỰC THI (STEP-BY-STEP TRAFFIC FLOWS)

Luồng 1: Đánh giá & Quét Schema trước di trú (Đường màu đen - Schema Scan)

- **Cơ chế:** kích hoạt công cụ AWS SCT (Schema Conversion Tool) từ laptop trỏ tới MySQL On-Premises qua cổng TCP 3306.
- **Mục đích:** Đánh giá độ tương thích của cấu hình bảng, kiểu dữ liệu, thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) trước khi thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu lên dịch vụ quản lý trên cloud.

Luồng 2: Rehost Máy chủ Ứng dụng (Đường mũi tên ĐỎ - Rehost via AWS MGN / Lab 1)

- **Cơ chế truyền khối (Block-level):** AWS Replication Agent chặn các thao tác ghi đĩa (I/O) ở mức nhị phân trên Ubuntu. Dữ liệu được nén, mã hóa và đẩy ra ngoài qua cổng TCP 443 (giao thức API) và cổng TCP 1500 (luồng data stream) xuyên qua Internet Gateway (IGW).
- **Vùng Staging:** Dữ liệu nạp vào các ổ đĩa Staging EBS do AWS MGN Replication Server quản lý.

- **Chuyển đổi & Khởi chạy (Conversion):** Khi tiến trình đạt 100%, dịch vụ kích hoạt AWS MGN Conversion để tiêm driver ảo hóa Nitro/ENA vào hệ thống và gắn ổ đĩa EBS vào máy ảo đích EC2 Instance (Migrated App Svr) đặt tại App Private Subnet.

Luồng 3: Replatform Cơ sở dữ liệu (Đường nét đứt XANH - Replatform via AWS DMS / Lab 2)

- **Truy xuất dữ liệu:** DMS Replication Instance trong VPC kết nối ngược qua IGW vào MySQL On-Premises (hoặc MySQL cục bộ của EC2) thông qua cổng TCP 3306 bằng tài khoản chuyên dụng (dms_user).
- **Đồng bộ 2 giai đoạn:**
    - *Full Load:* Trích xuất toàn bộ dữ liệu hiện có nạp thẳng vào Amazon RDS MySQL.
    - *CDC (Change Data Capture):* Lắng nghe MySQL Binary Log (binlog) theo định dạng ROW để chuyển giao mọi thao tác Insert/Update/Delete phát sinh thời gian thực sang RDS.
- **Sao chép Multi-AZ:** Tại tầng Data, RDS Primary tự động kích hoạt luồng RDS Sync để sao chép dữ liệu đồng bộ mức block sang node RDS Standby ở AZ2 nhằm bảo toàn dữ liệu.

Luồng 4: Cắt chuyển & Tách rời kiến trúc 2-Tier (Đường mũi tên TÍM - Post-Cutover Connection / Lab 3)

- **Tách rời tầng (Decoupling):** Dịch vụ MySQL cục bộ trên EC2 bị tắt hoàn toàn (sudo systemctl stop mysql).
- **Trỏ Endpoint:** Cấu hình mã nguồn ứng dụng (Web App) trên EC2 thay đổi chuỗi kết nối (Update Connection String Endpoint), trỏ trực tiếp đến DNS Endpoint của Amazon RDS MySQL qua cổng nội bộ TCP 3306.
- **Siết chặt bảo mật:** Tầng Data Subnet trở thành vùng cô lập (Isolated), chỉ tiếp nhận traffic duy nhất từ Security Group của EC2 App Server.

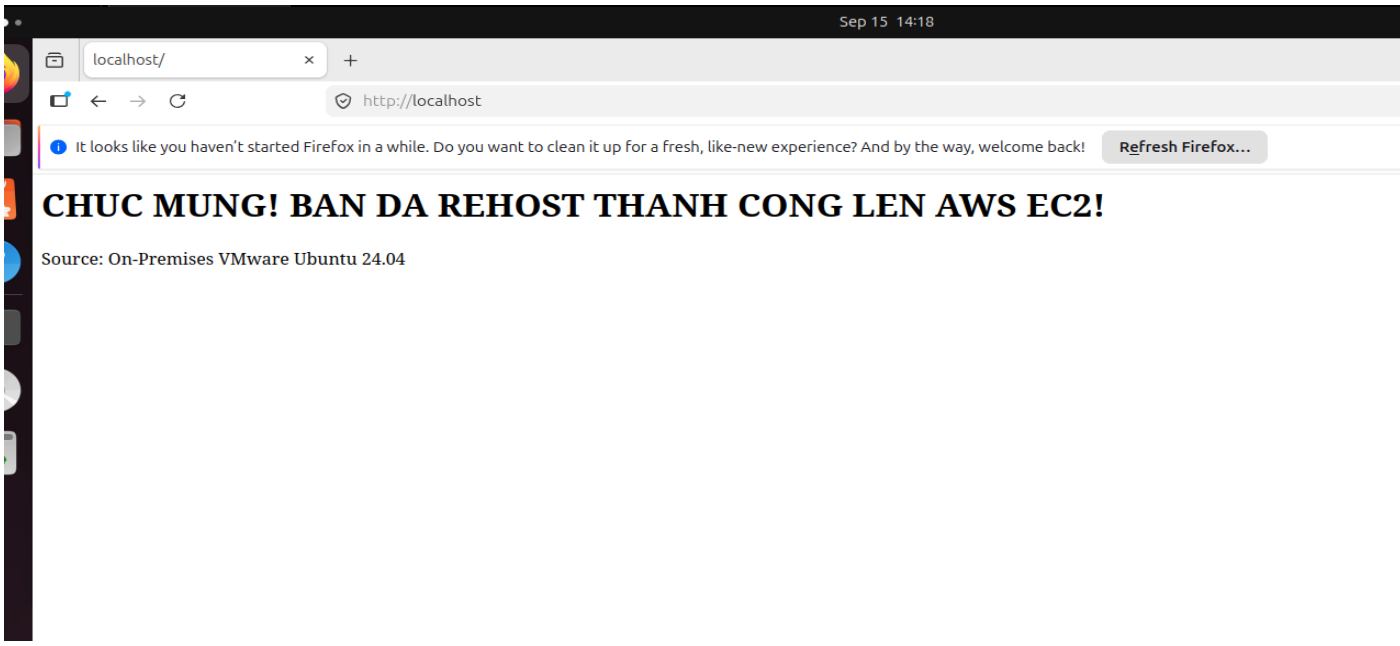
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT CỦA KIẾN TRÚC ĐÍCH

- **Decoupled Architecture:** Tách độc lập tầng tính toán (Compute) và lưu trữ dữ liệu (Storage). Web và Database không còn tranh chấp tài nguyên RAM/CPU trên cùng một máy chủ.
- **Near-Zero Downtime:** Sự kết hợp giữa sao chép khối ngầm của MGN và cơ chế CDC của DMS cho phép hệ thống vận hành liên tục mà không gián đoạn dịch vụ trong suốt quá trình đồng bộ.
- **High Availability & Fault Tolerance:** Thiết kế sẵn sàng cho Multi-AZ giúp cơ sở dữ liệu có khả năng tự động chuyển đổi dự phòng (Automatic Failover) sang AZ2 nếu AZ1 gặp sự cố phần cứng.
- **Sẵn sàng mở rộng (Future Expansion):** Máy chủ EC2 sau khi tách dữ liệu có thể dễ dàng cấu hình thêm Application Load Balancer (ALB) và Auto Scaling Group ở các bài lab nâng cao tiếp theo.

Lab 1: Rehost Server & Kỹ thuật Assessment (AWS MGN)

Lab 1: Rehost Server & Kỹ thuật Assessment (AWS MGN) quy trình khảo sát toàn diện hệ thống nguồn (OS, kernel, network ports) và thực thi di chuyển nguyên trạng (Lift-and-Shift) từ VMware lên AWS EC2 bằng AWS Application Migration Service (MGN). Bài lab tái hiện trọn vẹn vòng đời dự án thực tế: từ phân tích rào cản kỹ thuật, cài đặt Agent sao chép dữ liệu tầng khối liên tục (block-level), đến diễn tập kiểm thử (Test Cutover) và chuyển đổi chính thức với thời gian gián đoạn (downtime) gần như bằng 0

echo "<h1>CHUC MUNG! BAN DA REHOST THANH CONG LEN AWS EC2!</h1> Source: On-Premises VMware Ubuntu 24.04 " | sudo tee /var/www/html/index.html



sudo mysql -e "CREATE DATABASE lab_migration;"

sudo mysql -e "CREATE TABLE lab_migration.users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50), role VARCHAR(50));"

sudo mysql -e "INSERT INTO lab_migration.users (name, role) VALUES ('Admin', 'DevOps Engineer'), ('Mentor', 'Cloud Architect');"

```
), ('Mentor', 'Cloud Architect');"
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mysql -e "SELECT * FROM lab_migration.users;"
+----+--------+-----------------+
| id | name   | role            |
+----+--------+-----------------+
|  1 | Admin  | DevOps Engineer |
|  2 | Mentor | Cloud Architect |
+----+--------+-----------------+
```

BƯỚC 1: THỰC HÀNH ASSESSMENT

1. Kiểm tra phiên bản OS và Kernel

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.4 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.4 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ uname -r
6.17.0-35-generic
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Hệ điều hành: Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)

- **Độ ổn định & Hỗ trợ:** Là bản phát hành dài hạn (LTS) với vòng đời hỗ trợ chuẩn 5 năm (đến 2029). Hậu tố .4 (point release) cho thấy hệ thống đã tích hợp sẵn hầu hết các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật quan trọng, mang lại độ ổn định rất cao.
- **Mục đích sử dụng:** Phù hợp hoàn hảo cho cả môi trường máy chủ sản xuất (production) lẫn thực hành, lab kỹ thuật.

Nhân hệ điều hành: Linux Kernel 6.17.0-35-generic

- **Nhánh Kernel:** Đây là nhân HWE (*Hardware Enablement*) được nâng cấp lên nhánh 6.17 (mới hơn đáng kể so với nhân gốc 6.8 của bản 24.04 ban đầu).
- **Hiệu năng & Tương thích:** Tối ưu hóa rất tốt cho việc nhận diện phần cứng mới, cải thiện hiệu năng I/O, bộ nhớ và các driver ảo hóa

2. Kiểm tra tiến trình đang chạy (Nginx, MySQL)

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ ps -ef | grep -E "nginx|mysqld"
root        6347       1  0 14:09 ?        00:00:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; m
www-data    6349    6347  0 14:09 ?        00:00:00 nginx: worker process
www-data    6350    6347  0 14:09 ?        00:00:00 nginx: worker process
mysql       6744       1  1 14:09 ?        00:00:17 /usr/sbin/mysqld
qvt         8289    5164  0 14:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto -E nginx|mysqld
```

Nginx (Web Server)

- **Cấu trúc tiến trình:** Gồm 1 tiến trình master process (PID 6347, chạy dưới quyền root để quản lý cấu hình và bind cổng mạng) cùng 2 tiến trình worker process (PID 6349, 6350, chạy dưới tài khoản unprivileged www-data để xử lý kết nối).
- **Đánh giá:** Mô hình chuẩn theo kiến trúc bảo mật của Nginx. Việc xuất hiện 2 worker cho thấy hệ thống đang cấp phát hoặc cấu hình nhận diện 2 CPU cores.

MySQL (Database Server)

- **Cấu trúc tiến trình:** Daemon mysqld (PID 6744) đang chạy dưới quyền người dùng riêng biệt mysql với PID cha 1 (systemd quản lý).
- **Tài nguyên:** Chiếm thời gian CPU thực tế rất thấp (00:00:17 kể từ thời điểm bật lúc 14:09), hoạt động ổn định ở chế độ chờ (idle).

3. Kiểm tra các port đang mở (Port 80 HTTP, Port 3306 MySQL)

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ ss -tulpn
Netid       State        Recv-Q       Send-Q             Local Address:Port               Peer Address:
udp         UNCONN       0            0                        0.0.0.0:57336                   0.0.0.0:
udp         UNCONN       0            0                        0.0.0.0:5353                    0.0.0.0:
udp         UNCONN       0            0                           [::]:47170                      [::]:
udp         UNCONN       0            0                           [::]:5353                       [::]:
tcp         LISTEN       0            4096                     0.0.0.0:22                      0.0.0.0:
tcp         LISTEN       0            511                      0.0.0.0:80                      0.0.0.0:
tcp         LISTEN       0            151                    127.0.0.1:3306                    0.0.0.0:
tcp         LISTEN       0            4096                   127.0.0.1:631                     0.0.0.0:
tcp         LISTEN       0            70                     127.0.0.1:33060                   0.0.0.0:
tcp         LISTEN       0            4096                        [::]:22                         [::]:
tcp         LISTEN       0            511                         [::]:80                         [::]:
tcp         LISTEN       0            4096                      [::1]:631                         [::]:
```

Cổng 80 (Nginx - HTTP): Đang lắng nghe trên cả 0.0.0.0:80 (IPv4) và [::]:80 (IPv6). Máy ảo đã sẵn sàng nhận kết nối web từ bên ngoài qua mạng LAN/Internet.

Cổng 3306 & 33060 (MySQL): Đang lắng nghe tại 127.0.0.1 (Localhost). Đây là thiết lập chuẩn an toàn: chỉ các ứng dụng chạy cục bộ trên máy (như Nginx/PHP/Python) mới kết nối được, ngăn chặn việc dò quét trái phép từ bên ngoài mạng.

Cổng 22 (SSH): Mở trên toàn bộ giao diện mạng (0.0.0.0:22 và [::]:22), cho phép điều khiển máy chủ từ xa bình thường.

Cổng 631 (CUPS): Dịch vụ máy in chỉ mở nội bộ (127.0.0.1 và [::1]).

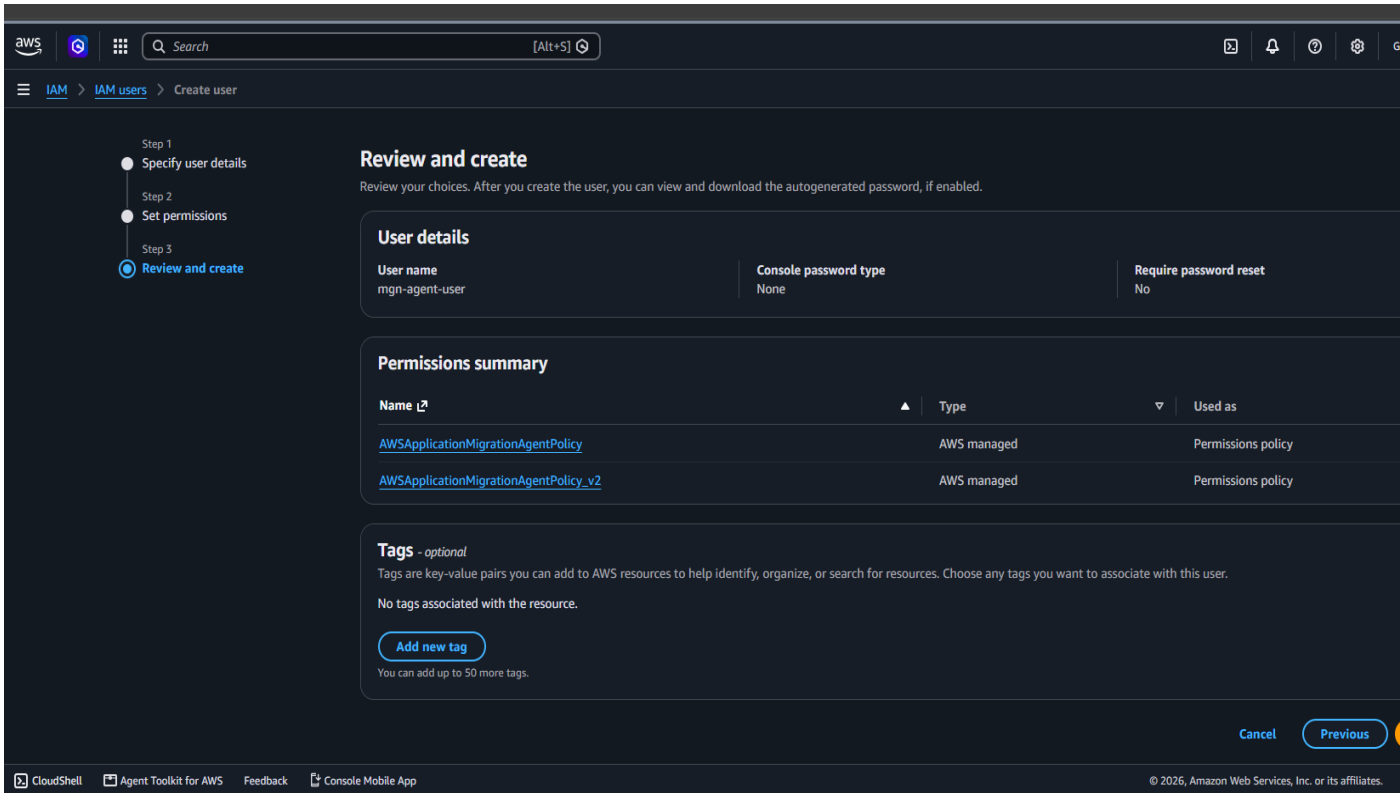
BƯỚC 2: THIẾT LẬP TRÊN AWS CONSOLE

1. **Chọn Region: Singapore (ap-southeast-1)**

2. **Khởi tạo AWS MGN (Application Migration Service)**

3. **Tạo IAM User cấp quyền cho Agent (** mgn-agent-user - AWSApplicationMigrationAgentPolicy **)**

4. **Tạo Access Key / Secret Key**



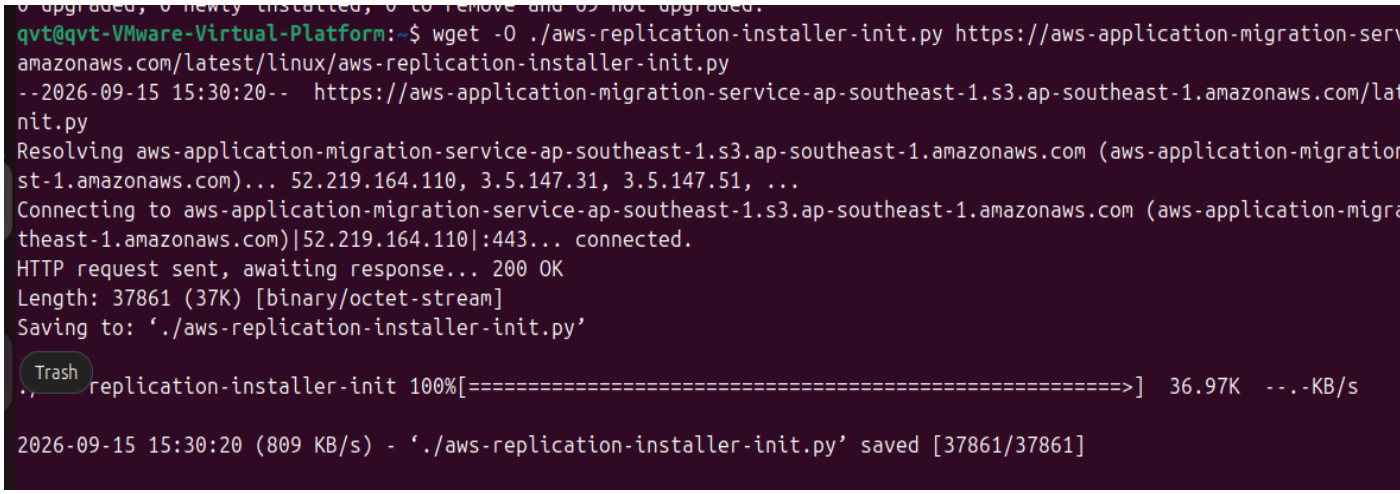
BƯỚC 3: CÀI ĐẶT AWS REPLICATION AGENT LÊN UBUNTU

Cài Agent là để chụp ảnh và truyền trực tiếp toàn bộ chiếc máy ảo Ubuntu lên AWS theo thời gian thực, giúp thời gian gián đoạn (Downtime) khi chuyển đổi sang EC2 chỉ tính bằng vài phút bấm nút.Mục đích chính của việc cài đặt AWS Replication Agent (thuộc dịch vụ AWS Application Migration Service - MGN) lên máy chủ nguồn Ubuntu là:

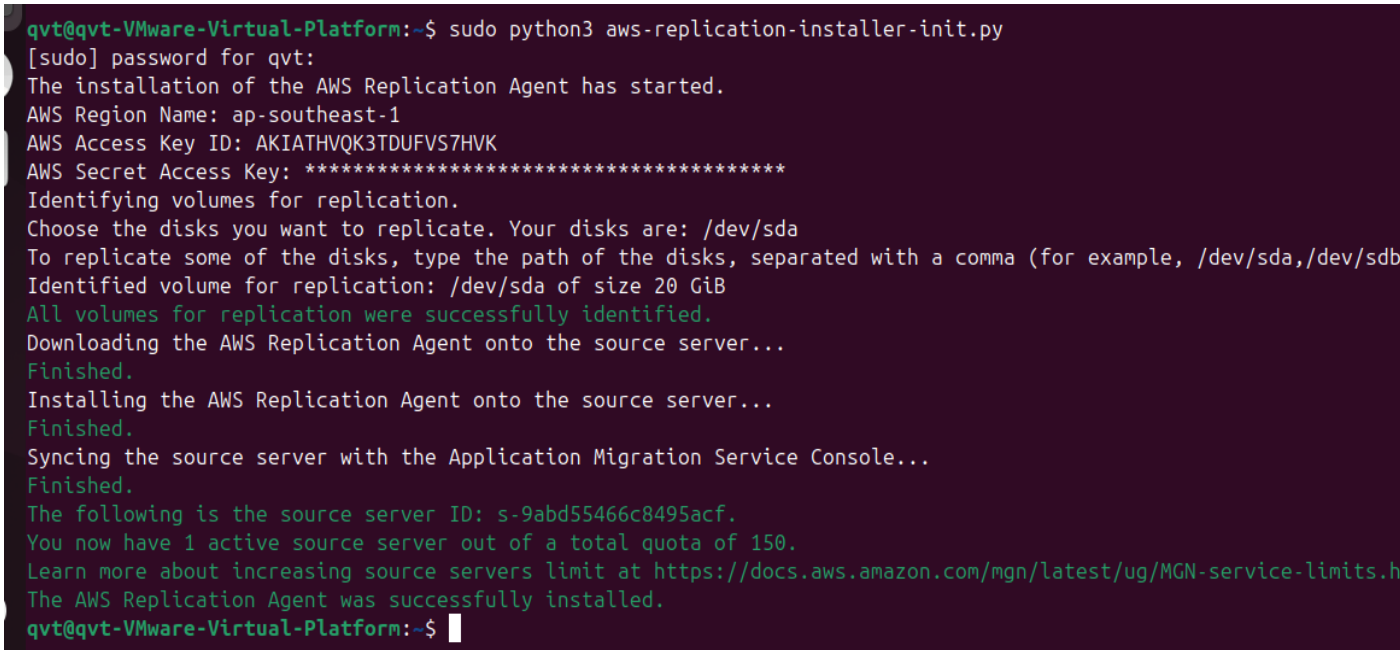
- **Sao chép dữ liệu ở cấp độ khối (Block-level replication):** Agent cài cắm trực tiếp vào tầng kernel/OS để đọc và sao chép toàn bộ cấu trúc ổ đĩa vật lý/ổ ảo (bao gồm bootloader, phân vùng, hệ điều hành, cấu hình mạng, ứng dụng và dữ liệu) thay vì chỉ copy từng file riêng lẻ.

- **Đồng bộ liên tục không gián đoạn dịch vụ (Continuous Data Replication):** Sau khi hoàn tất việc đồng bộ ban đầu (Initial sync), agent tiếp tục bắt giữ mọi thay đổi dữ liệu phát sinh theo thời gian thực (delta changes) và gửi về AWS qua kết nối mã hóa (TCP 1500). Nhờ đó, ứng dụng trên Ubuntu vẫn có thể phục vụ người dùng bình thường mà không cần downtime.
- **Tự động hóa quá trình chuyển đổi sang hạ tầng AWS (Nitro/KVM conversion):** Agent thu thập metadata cấu hình để khi bạn kích hoạt chạy Test hoặc Cutover, AWS MGN tự động tiêm các driver tương thích (như ENA driver cho mạng, NVMe driver cho ổ đĩa) giúp máy chủ có thể khởi động mượt mà thành một EC2 instance độc lập.
- **Đăng ký máy nguồn vào AWS Console:** Agent gửi tín hiệu heartbeat và telemetry về service endpoint của AWS (qua HTTPS port 443) để dịch vụ MGN trên console có thể hiển thị trạng thái, đo lường tiến độ và kích hoạt các tác vụ chuyển dịch từ xa.Mục đích chính của việc cài đặt AWS Replication Agent (thường dùng trong dịch vụ AWS Application Migration Service - MGN hoặc AWS Elastic Disaster Recovery - DRS) lên máy chủ Ubuntu là sao chép toàn bộ hệ điều hành, cấu hình và dữ liệu mức block (block-level) từ máy chủ nguồn lên đám mây AWS theo thời gian thực mà không làm gián đoạn dịch vụ đang chạy.

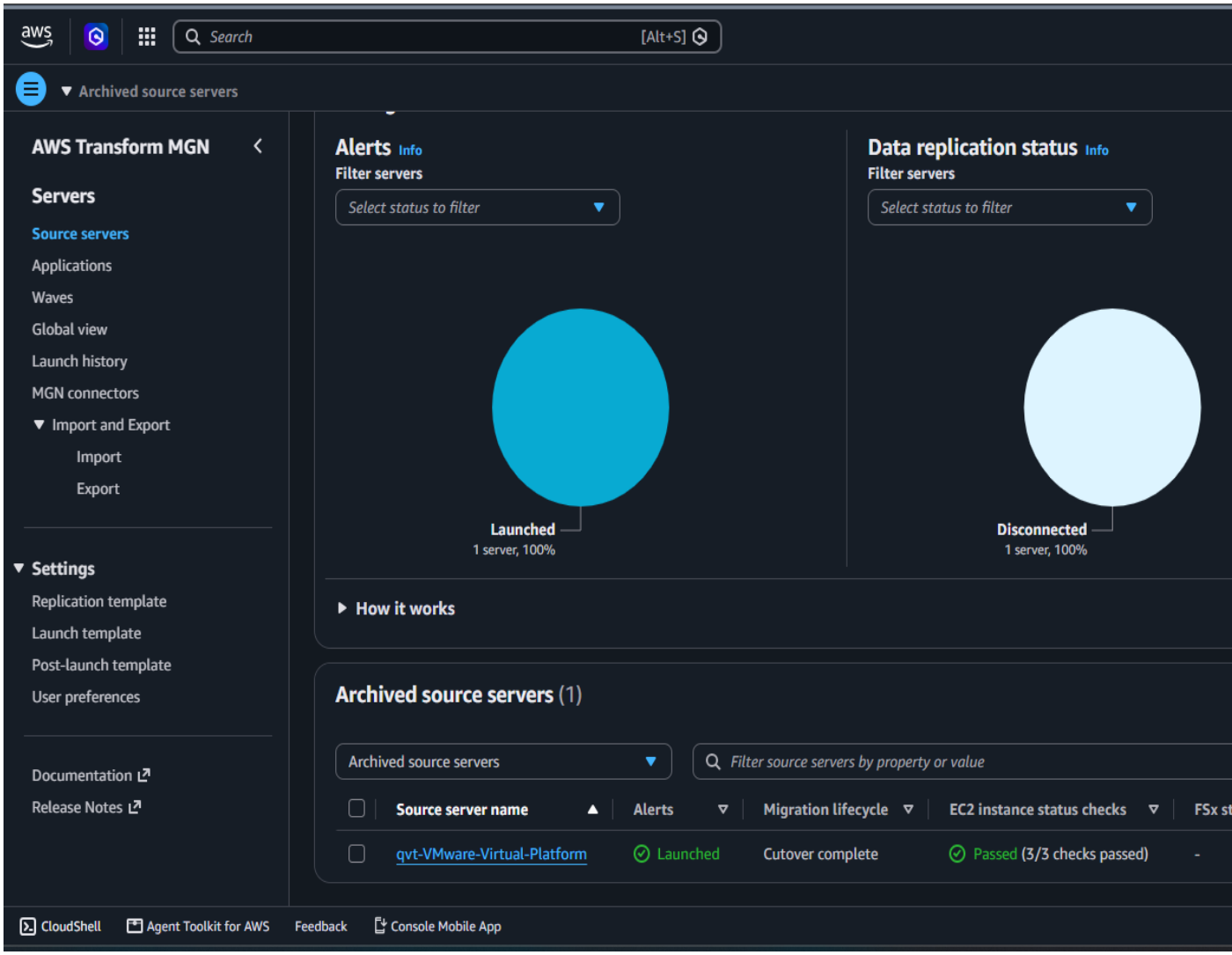
1. Tải file cài đặt Agent từ AWS (Region Singapore):

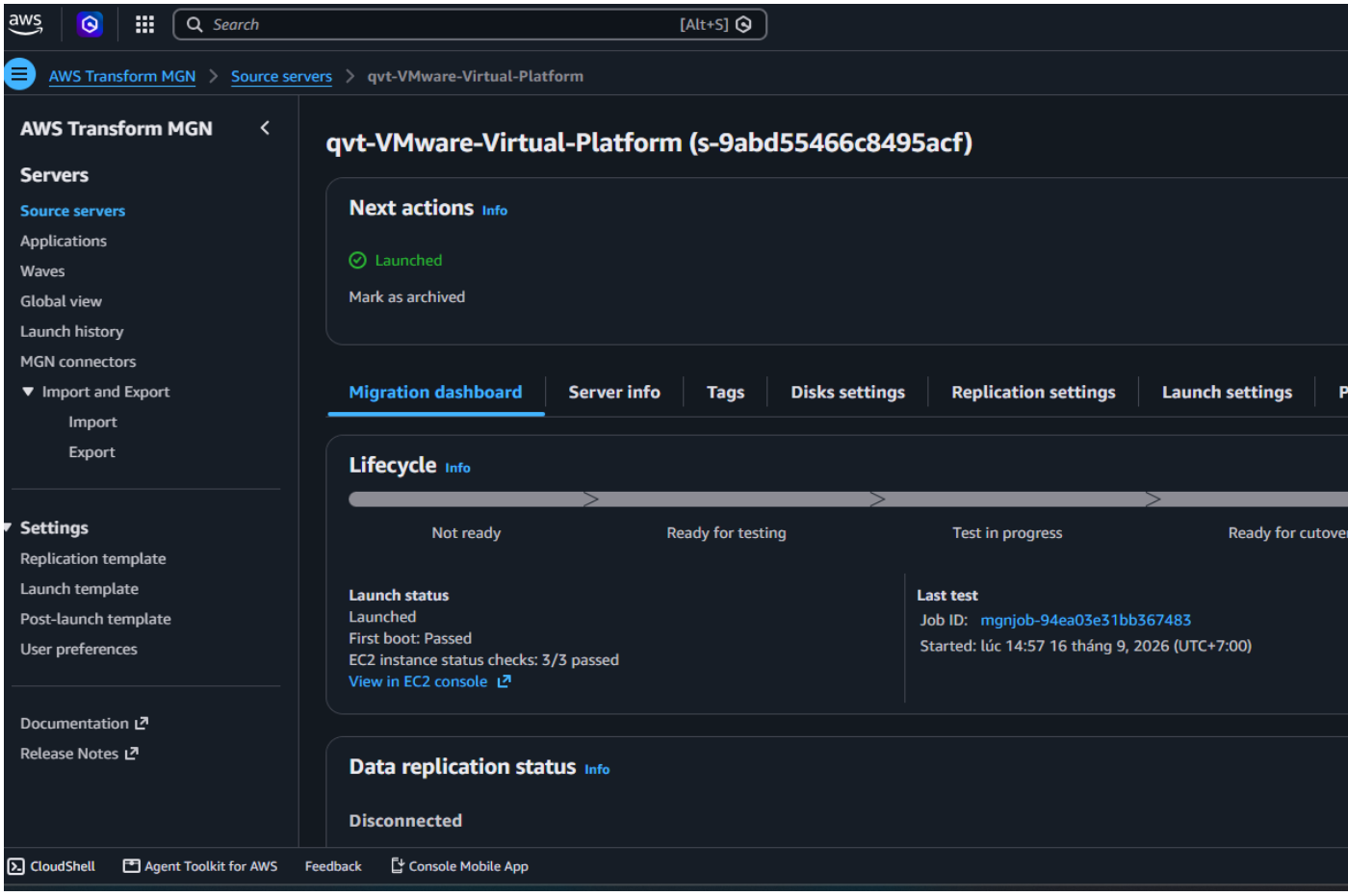


2. Chạy script cài đặt:

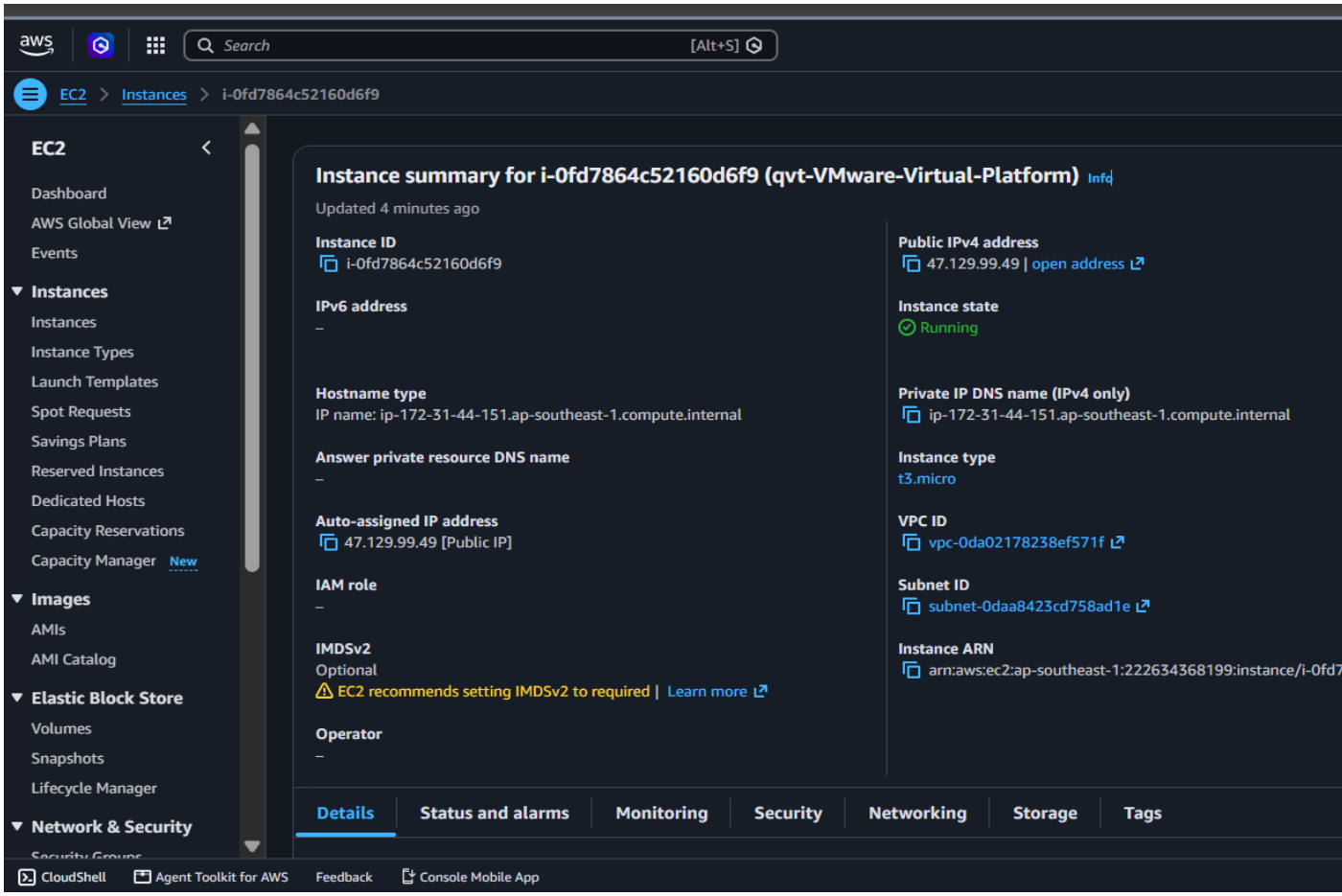


BƯỚC 4: QUAN SÁT TIẾN TRÌNH TRÊN AWS CONSOLE


aws
Search
[Alt+S]
Archived source servers
AWS Transform MGN
Servers
Source servers
Applications
Waves
Global view
Launch history
MGN connectors
Import and Export
Import
Export
Settings
Replication template
Launch template
Post-launch template
User preferences
Documentation
Release Notes
Alerts Info
Filter servers
Select status to filter
Launched
1 server, 100%
Data replication status Info
Filter servers
Select status to filter
Disconnected
1 server, 100%
How it works
Archived source servers (1)
Archived source servers
Filter source servers by property or value
Source server name
Alerts
Migration lifecycle
EC2 instance status checks
FSx st
qvt-VMware-Virtual-Platform
Launched
Cutover complete
Passed (3/3 checks passed)
-
CloudShell
Agent Toolkit for AWS
Feedback
Console Mobile App



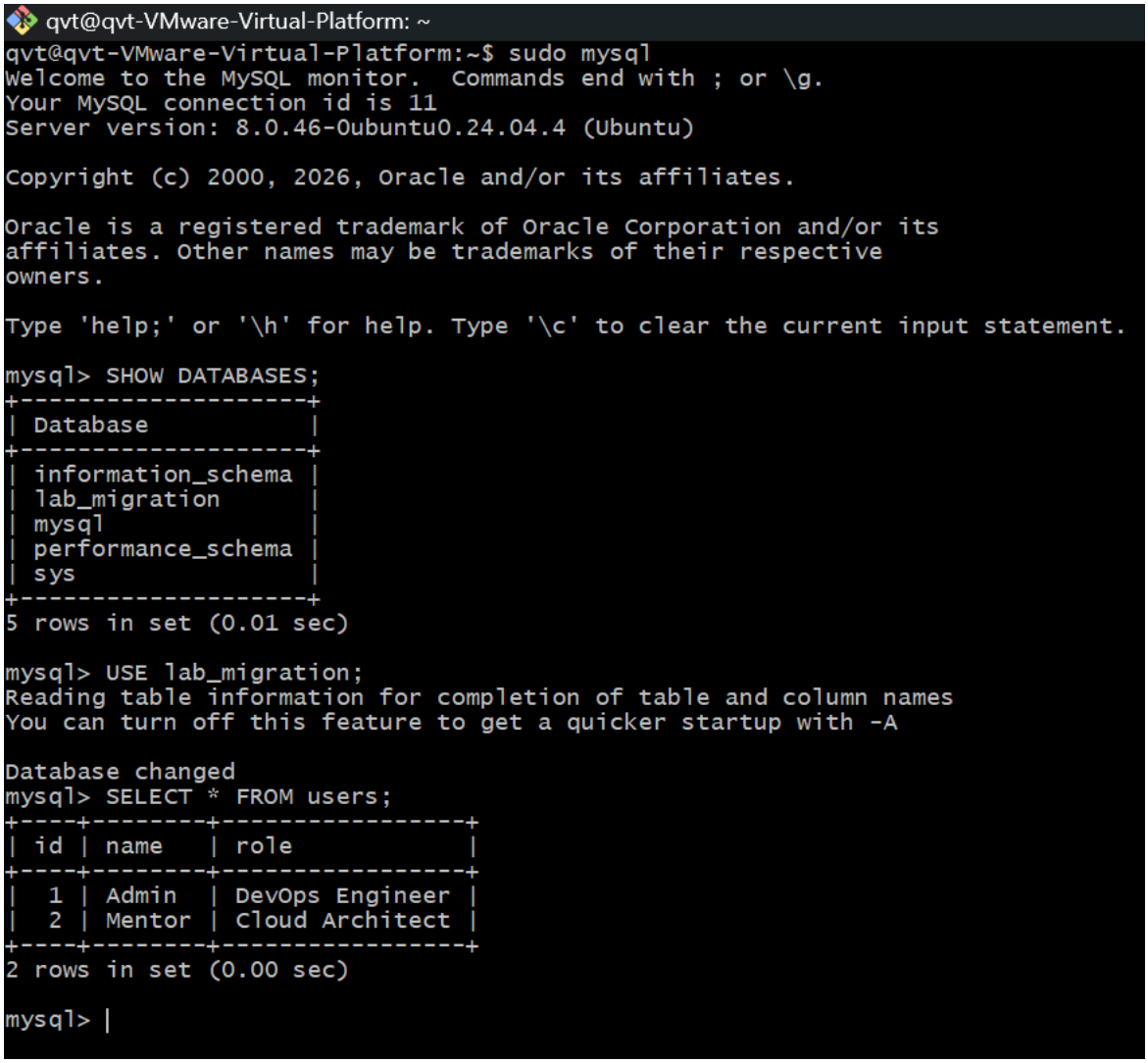
EC2 Launch Template

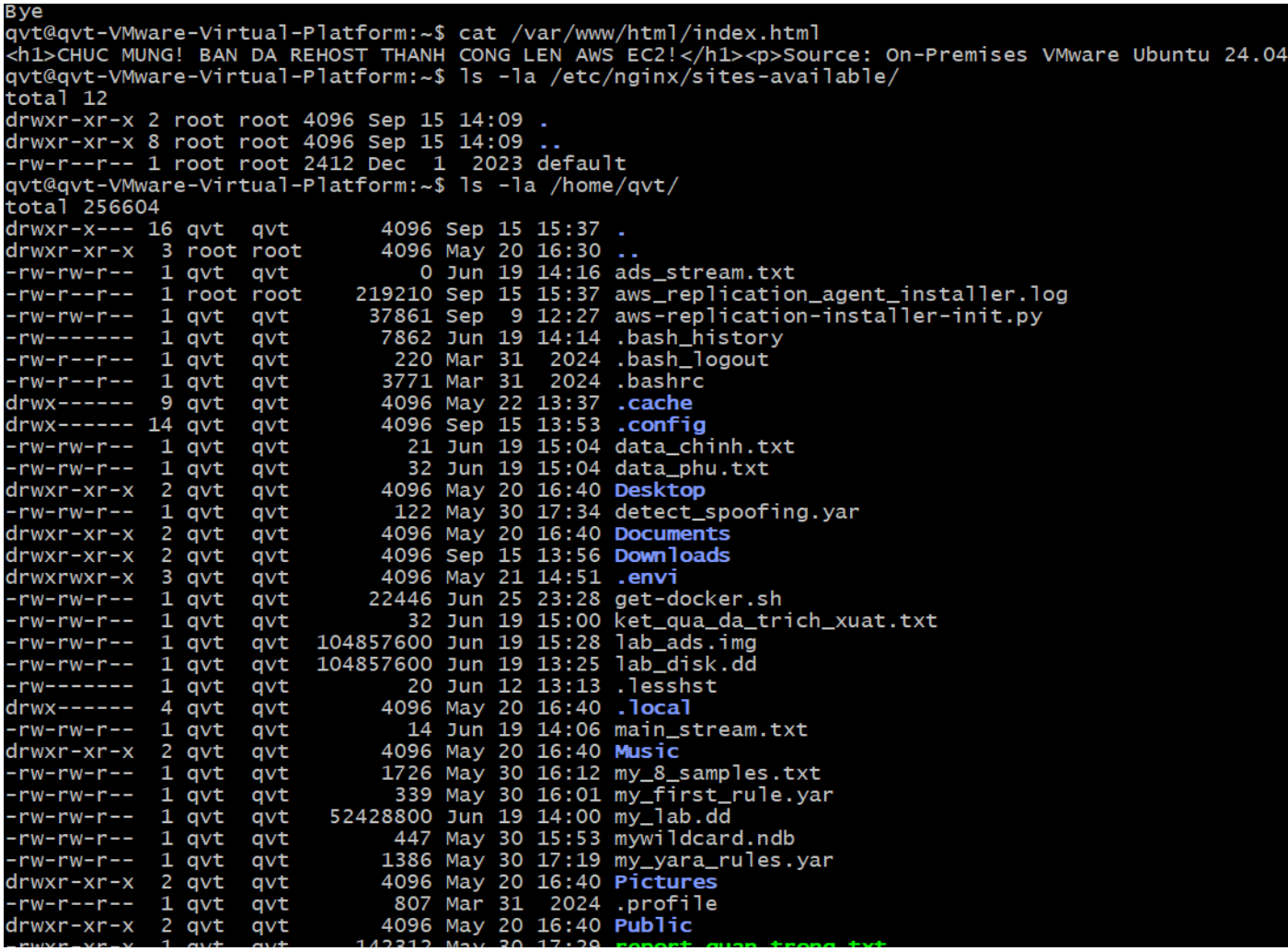




CHUC MUNG! BAN DA REHOST THANH CONG LEN AV

Source: On-Premises VMware Ubuntu 24.04


qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform: ~
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.46-0ubuntu0.24.04.4 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> SHOW DATABASES;
| Database |
| information_schema |
| lab_migration |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
5 rows in set (0.01 sec)
mysql> USE lab_migration;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> SELECT * FROM users;
id	name	role
1	Admin	DevOps Engineer
2	Mentor	Cloud Architect
2 rows in set (0.00 sec)
mysql>



ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TỪNG TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

Hạng mục kiểm tra	Bằng chứng từ Log	Đánh giá kỹ thuật
1. Môi trường thực thi (Target Environment)	ssh -i "..." qvt@47.129.99.49	**Đạt tuyệt đối.** gõ lệnh từ máy thật (Git Bash) kết nối trực tiếp qua Internet vào Public IPv4 (47.129.99.49) của con EC2 trên AWS Singapore, không còn

Hạng mục kiểm tra	Bằng chứng từ Log	Đánh giá kỹ thuật
		là thao tác cục bộ trên VMware nữa.
2. Kết nối mạng & Firewall (Security)	SSH port 22 thông suốt, nhận diện kết nối từ client IP 123.19.195.145	**Đạt.** Launch Template Version 3 cấu hình với Security Group và gán Public IP đã hoạt động chuẩn xác, không bị chặn bởi VPC Route Table hay Security Group.
3. Khả năng tương thích OS (Nitro Conversion)	Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)	**Đạt.** AWS MGN Conversion Server đã tự động tiêm thành công driver Nitro, ENA và NVMe của AWS vào nhân Kernel của Ubuntu 24.04, giúp instance boot trơn tru (3/3 passed).
4. Toàn vẹn Dữ liệu Khối (Block-level Integrity)	Thư mục /home/qvt/ chứa nguyên vẹn các file từ tháng 5, tháng 6 (lab_ads.img, lab_disk.dd, .bash_history...)	**Đạt.** Chứng minh cơ chế sao chép mức Block giữ nguyên từng sector ổ đĩa, phân quyền UID/GID, timestamp và inode hệ thống.

Hạng mục kiểm tra	Bằng chứng từ Log	Đánh giá kỹ thuật
5. Tầng Ứng dụng & Web (Application Layer)	File /var/www/html/index.html và config Nginx /etc/nginx/sites-available/default còn nguyên	**Đạt.** Nginx service tự động khởi động cùng hệ thống trên EC2 với cấu hình không đổi.
6. Tầng Cơ sở dữ liệu (Database Layer)	Database lab_migration, bảng users trả về đủ 2 bản ghi (Admin, Mentor)	**Đạt.** MySQL daemon chạy ổn định, buffer pool và InnoDB data files (ibdata1, .ibd) không hề bị corrupt hay mất mát transaction nào sau quá trình Cutover.

Lab 2: Replatform Database cùng loại (Homogeneous Migration với AWS DMS)

Lab 2: Replatform Database cùng loại (Homogeneous Migration với AWS DMS) tập trung vào việc tách lớp cơ sở dữ liệu MySQL tự quản lý (Self-managed) trên máy chủ EC2 nguồn và chuyển đổi sang dịch vụ quản lý hoàn toàn Amazon RDS for MySQL.

Trọng tâm của bài lab là cấu hình AWS Database Migration Service (AWS DMS) kết hợp cơ chế Change Data Capture (CDC) thông qua MySQL Binary Log (binlog), giúp di chuyển toàn bộ dữ liệu hiện có (Full Load) và sao chép các giao dịch phát sinh liên tục trong thời gian thực nhằm đạt mục tiêu chuyển đổi với thời gian gián đoạn tối thiểu (Near-Zero Downtime).

Bước 1.Cấu hình Binary Log và tài khoản DMS trên EC2 nguồn:

SSH vào máy chủ EC2 (47.129.99.49) để cấu hình MySQL ghi nhận thay đổi dữ liệu theo thời gian thực (CDC):

1. **Mở file cấu hình MySQL:**

sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

2. **Tìm và điều chỉnh các thông số trong khối [mysqld]:**

bind-address = 0.0.0.0

server-id = 1

log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log

binlog_format = ROW

binlog_row_image = FULL

expire_logs_days = 3

3. **Khởi động lại dịch vụ và tạo user cho DMS:**

sudo systemctl restart mysql sudo mysql -u root

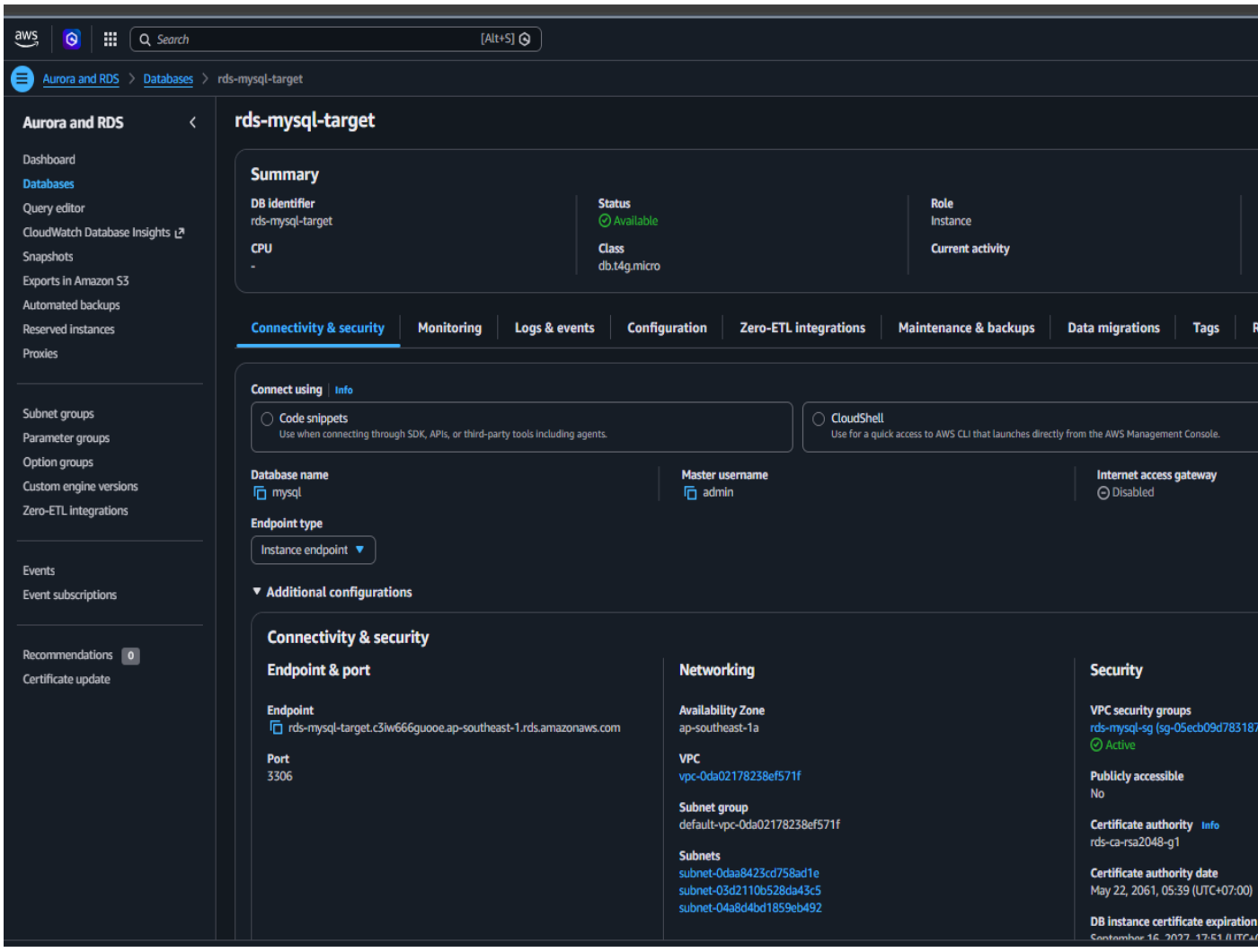
CREATE USER 'dms_user'@'%' IDENTIFIED BY 'DmsPassword123!';

GRANT SELECT, RELOAD, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'dms_user'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Bước 2: Khởi tạo cơ sở dữ liệu đích Amazon RDS for MySQL



Bước 3: Mở cổng giao tiếp Security Group (Port 3306)

nc -zv rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com 3306

```
nc: missing port number
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ nc -zv rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.amaz
Connection to rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com (172.31.44.255) 33
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Bước 4: Tạo AWS DMS Replication Instance

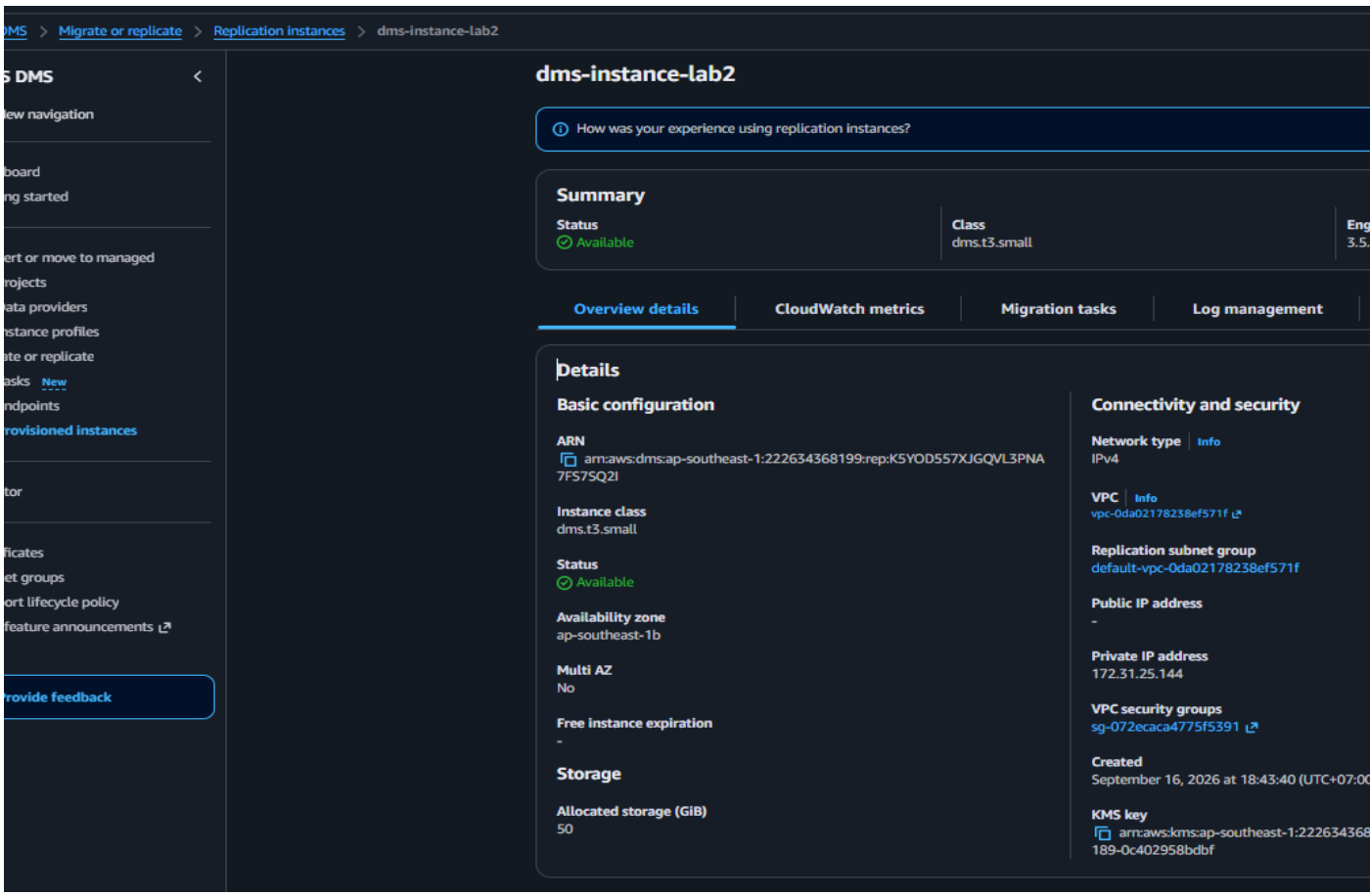
- AWS DMS Replication Instance đóng vai trò là "động cơ trung gian" (Migration Engine) để thực hiện việc chuyển đổi và đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu nguồn và đích.

Trích xuất dữ liệu (Extraction): Kết nối vào MySQL trên EC2 (nguồn), đọc cấu trúc bảng và toàn bộ bản ghi hiện có (giai đoạn Full Load).

Lắng nghe thay đổi thời gian thực (CDC - Change Data Capture): Liên tục đọc các tập tin Binary Log (binlog) trên EC2 nguồn để bắt kịp mọi thao tác INSERT, UPDATE, DELETE mới phát sinh trong lúc quá trình chuyển đổi đang diễn ra.

Chuyển đổi kiểu dữ liệu (Transformation & Buffering): Giữ dữ liệu tạm thời trên bộ nhớ (RAM/Disk) của instance, chuyển đổi các kiểu dữ liệu tương thích sang chuẩn của database đích.

Ghi dữ liệu sang đích (Loading): Thực thi các câu lệnh nạp dữ liệu liên tục vào Amazon RDS for MySQL (đích).

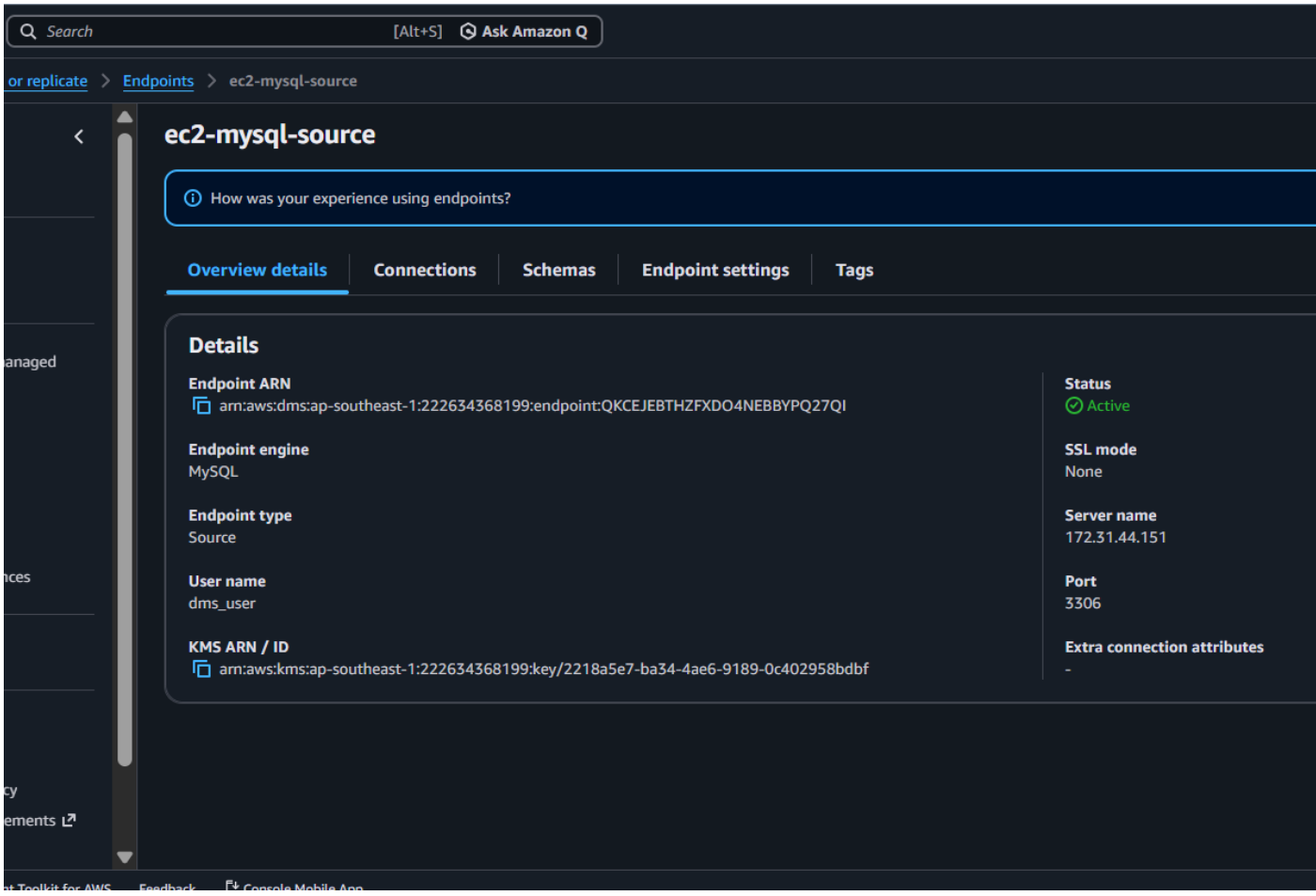


Bước 5: Cấu hình Source và Target Endpoints trên DMS

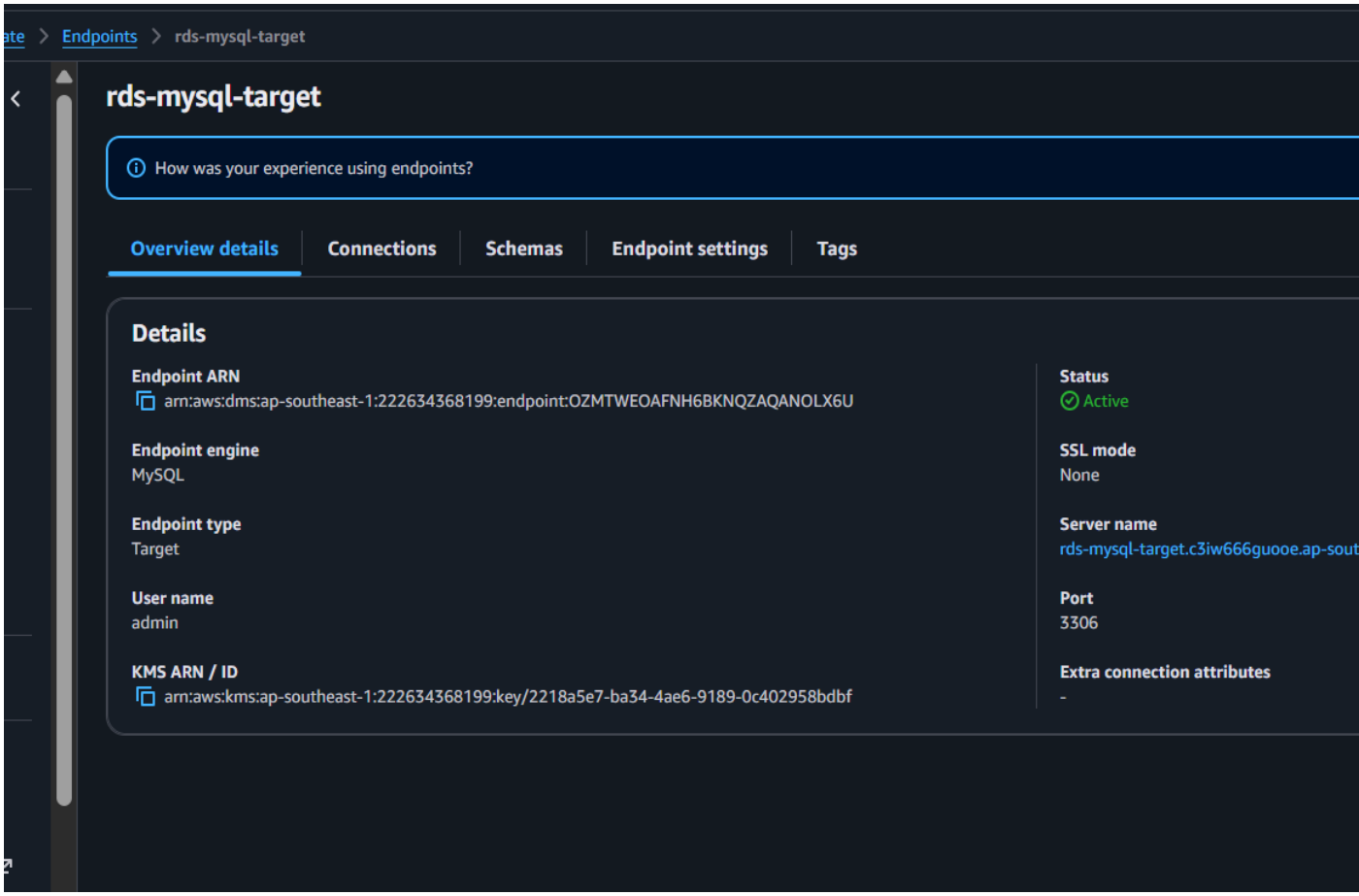
Cấu hình Source và Target Endpoints trên DMS dùng để khai báo "địa chỉ nguồn" và "địa chỉ đích" kèm thông tin xác thực để máy trung gian (DMS Replication Instance) biết:

- Source Endpoint: Kết nối vào đâu (IP, port, user/pass của MySQL trên EC2) để đọc dữ liệu gốc và log thay đổi (binlog).
- Target Endpoint: Kết nối vào đâu (Endpoint URL, port, user/pass của Amazon RDS) để ghi dữ liệu đã chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu mới.

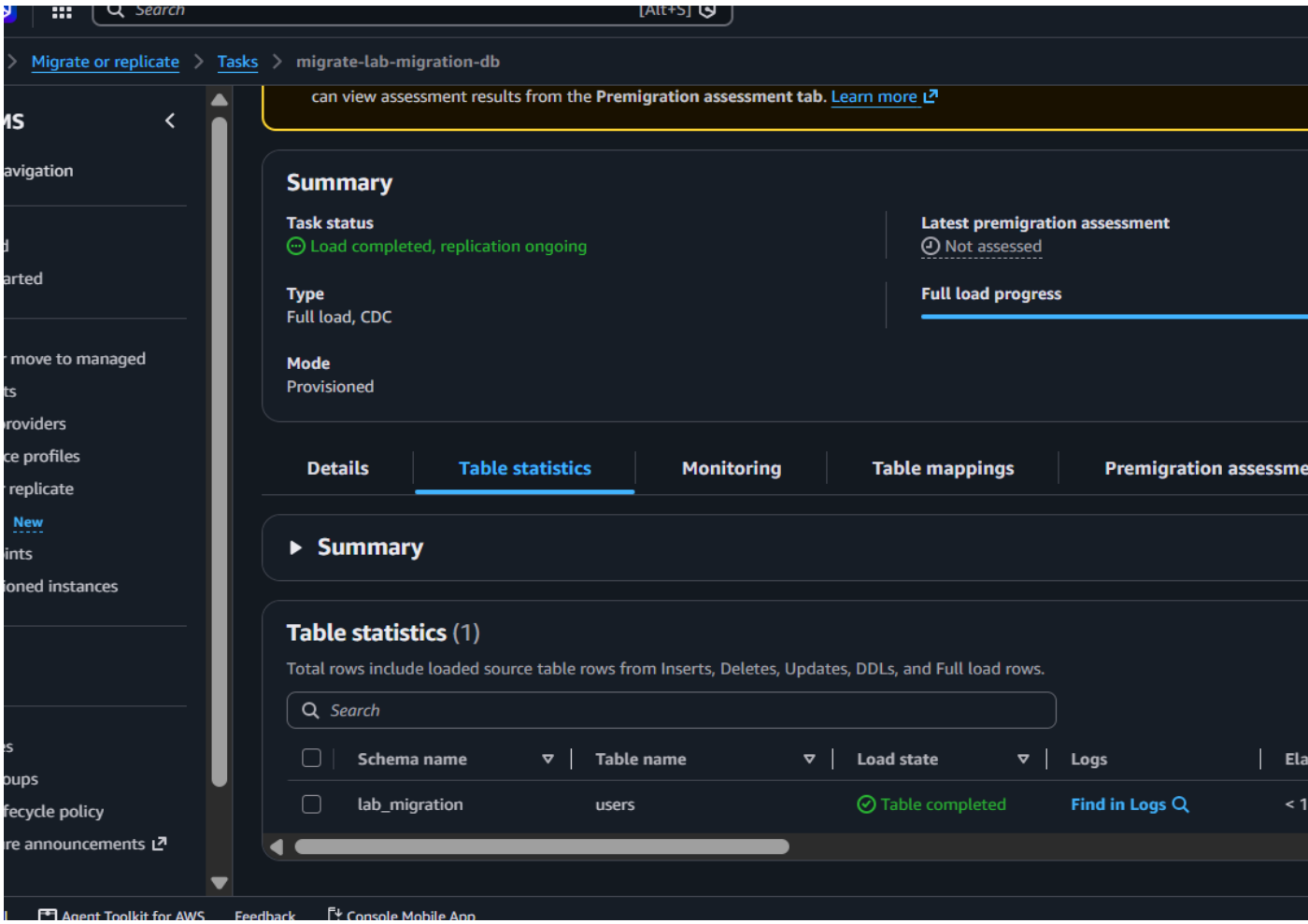
1. Tạo Source Endpoint:



2. Tạo Target Endpoint:



Bước 6: Tạo và khởi chạy Database Migration Task



Bước 7: Kiểm thử đồng bộ thời gian thực (CDC Verification)

Kết nối trực tiếp vào Amazon RDS bằng endpoint

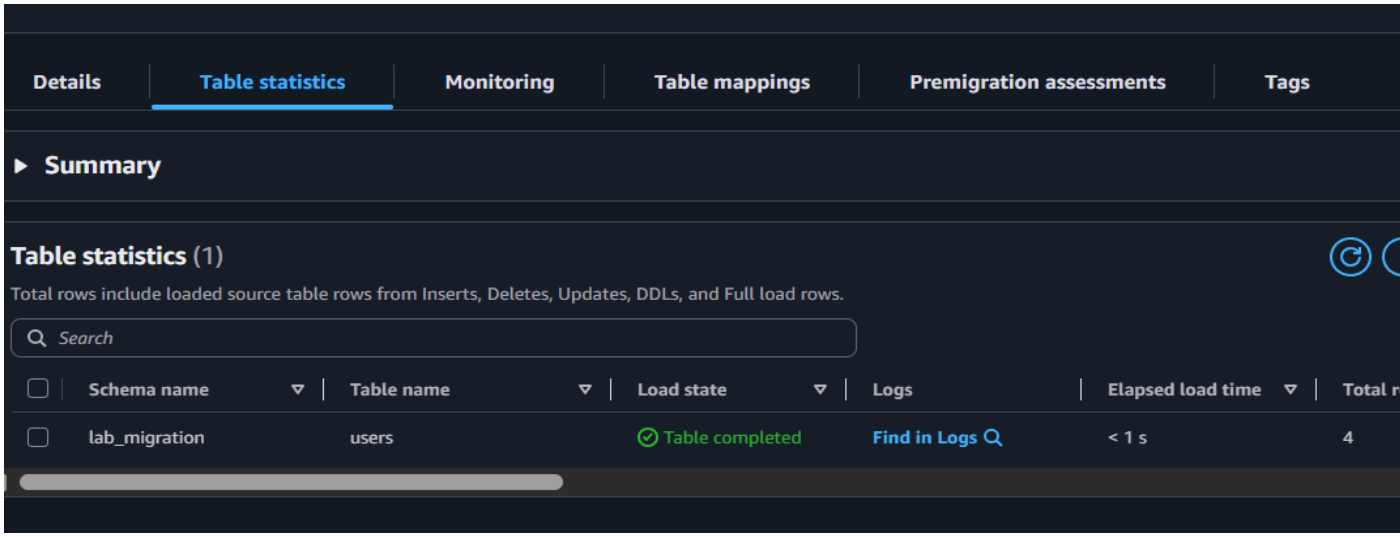
```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ mysql -h rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.am
Enter password:
+----+--------+-----------------+
| id | name   | role            |
+----+--------+-----------------+
|  1 | Admin  | DevOps Engineer |
|  2 | Mentor | Cloud Architect |
+----+--------+-----------------+
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Bơm dữ liệu mới vào EC2 nguồn (Source):

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo mysql -e "
USE lab_migration;
INSERT INTO users (name, role) VALUES ('Auditor', 'Security Engineer');
UPDATE users SET role = 'Principal Cloud Architect' WHERE id = 2;
"
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Quan sát chỉ số CDC trên AWS DMS:

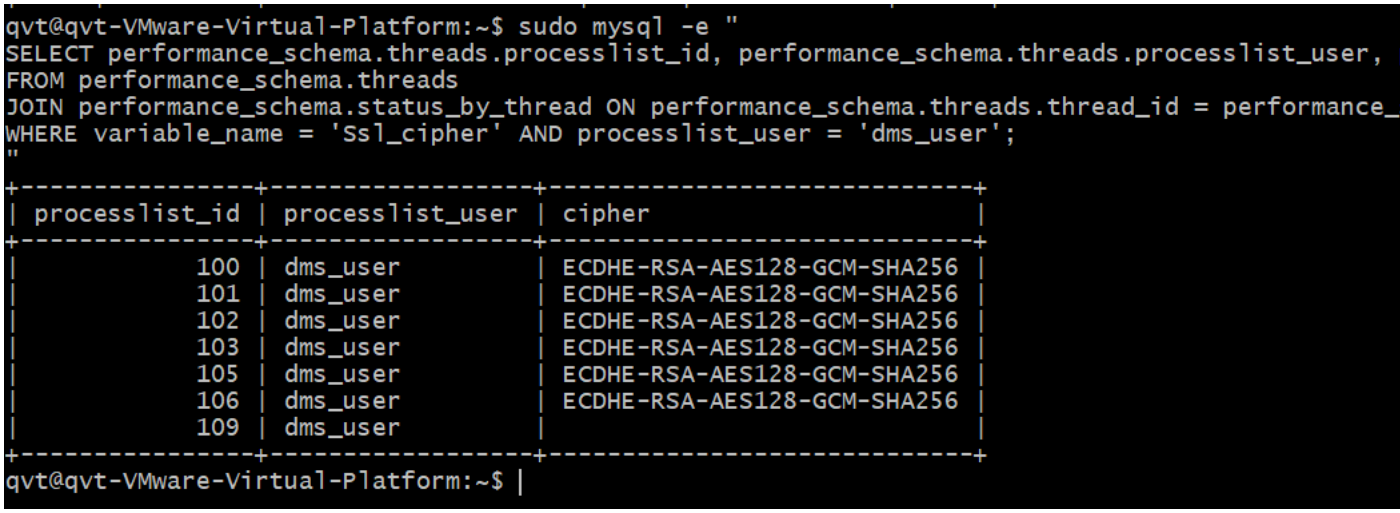
- Quay lại **Table statistics** của Task.
- Cột Inserts tăng thêm 1, cột Updates tăng thêm 1.



Kiểm tra dữ liệu phản chiếu trên Amazon RDS (Target): Thực thi truy vấn ngay lập tức trên RDS

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ mysql -h rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.am
Enter password:
+----+---------+--------------------------+
| id | name    | role                     |
+----+---------+--------------------------+
|  1 | Admin   | DevOps Engineer          |
|  2 | Mentor  | Principal Cloud Architect |
|  3 | Auditor | Security Engineer        |
+----+---------+--------------------------+
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Kiểm chứng mã hóa đường truyền (SSL/TLS Verification)



Trường cipher hiển thị bộ mã hóa ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

PHẦN 2: BẢNG KIỂM CHỨNG KỸ THUẬT LAB 2

Hạng mục kiểm tra	**Vị trí kiểm tra / Lệnh thực thi**	**Kết quả mong đợi (Expected Output)**	**Đánh giá kỹ thuật**
1. Trạng thái Network & Endpoints	AWS DMS => Endpoints => Test Connection	*Last test status: successful* cho cả Source và Target Endpoint.	**Đạt.** Mạng VPC nội bộ, Security Group Port 3306 và routing phân giải DNS của RDS hoạt động thông suốt.
2. Thực thi chế độ bảo mật SSL	Endpoint Source config & require_secure_transport = ON	DMS kết nối thành công với SSL mode: require. Processlist của MySQL ghi nhận SSL Cipher.	**Đạt.** Thỏa mãn yêu cầu mã hóa dữ liệu trên đường truyền (Encryption-in-transit), ngăn ngừa tấn công nghe lén (MitM).

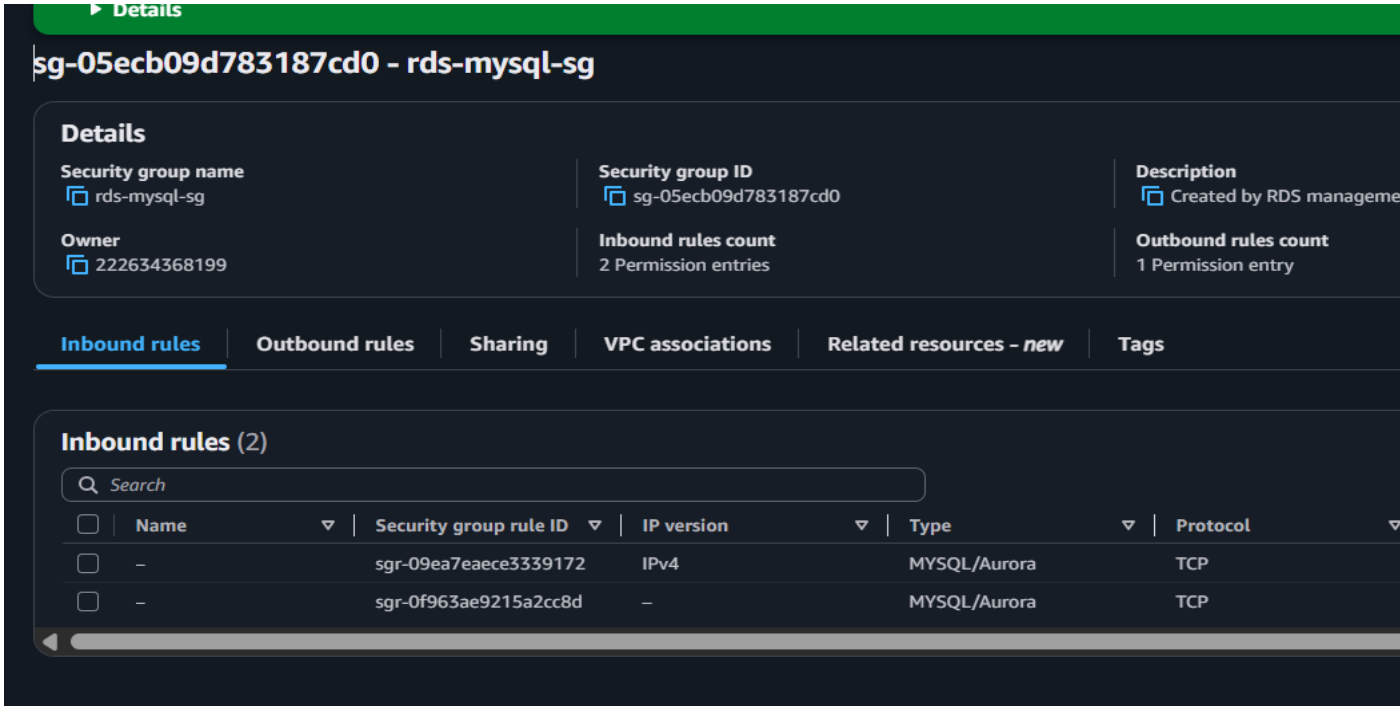
Hạng mục kiểm tra	Vị trí kiểm tra / Lệnh thực thi	Kết quả mong đợi (Expected Output)	Đánh giá kỹ thuật
3. Cấu hình Binary Log (CDC Readiness)	EC2 Shell: sudo mysql -e "SHOW MASTER STATUS;"	Trả về tên file mysql-bin.00000x kèm giá trị Position > 0, format ROW.	**Đạt.** MySQL binlog sẵn sàng cho DMS bám vào luồng event stream để đọc thay đổi mức bản ghi.
4. Tính toàn vẹn giai đoạn Full Load	AWS DMS =>Task => Tab *Table statistics*	Bảng users: Trạng thái Table completed, Full load rows = 2.	**Đạt.** DMS trích xuất toàn bộ dữ liệu hiện có từ EC2 và nạp chính xác vào RDS mà không lỗi khóa chính (PK/Unique).
5. Cơ chế Change Data Capture (CDC)	Thêm bản ghi Auditor và cập nhật ID 2 trên EC2 Source => Select trên RDS Target	RDS trả về đủ 3 dòng dữ liệu với giá trị cập nhật mới nhất ngay tức thì.	**Đạt.** Luồng đồng bộ bất đồng bộ thời gian thực hoạt động chính xác; sẵn sàng cho giai đoạn Cutover mà không gây downtime.
6. Độ trễ sao chép (Replication Latency)	AWS CloudWatch / DMS Metrics: CDCLatencyTarget	Giá trị đo lường duy trì ở mức <= 1 giây trong điều kiện tải bình thường.	**Đạt.** Hiệu năng đường truyền giữa DMS Replication Instance và cụm Database đáp ứng tiêu ch

Lab 3: Dự án tổng hợp 2-Tier (Full Assessment + Rehost App + Replatform DB)

BƯỚC 1: CẤU HÌNH BẢO MẬT 2-TIER (SECURITY GROUP HARDENING)

Trong mô hình 2-Tier doanh nghiệp, Database (RDS) không bao giờ được mở cho cả dải mạng rộng hay Internet, mà chỉ được phép nhận traffic từ chính Security Group của Web EC2.

Tìm và copy Security Group ID của EC2 Web (mgn-web-sg) thêm inbound rules gán source group id của web vào (rds-mysql-sg):



BƯỚC 2: TẠO TRANG WEB ĐỘNG TRÊN EC2 ĐỌC TRỰC TIẾP TỪ RDS

Tạo trang web động kết nối Amazon RDS

qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform: ~

GNU nano 7.2 /var/www/html/inde

```
<?php
$host = "rds-mysql-target.c3iw666guooe.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com"
$db   = "lab_migration";
$user = "admin";
$pass = "AdminPassword123!";

echo "<h1>CHUC MUNG! HE THONG 2-TIER ARCHITECTURE HOAT DONG THANH CONG!</h1>";
echo "<p><b>Application Server:</b> AWS EC2 Instance (Ubuntu 24.04)</p>";
echo "<p><b>Database Server:</b> Amazon RDS for MySQL (Decoupled)</p>";

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8", $user, $pass);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    echo "<h3>Danh sach Users truy van truc tiep tu Amazon RDS:</h3>";
    $stmt = $conn->query("SELECT id, name, role FROM users");

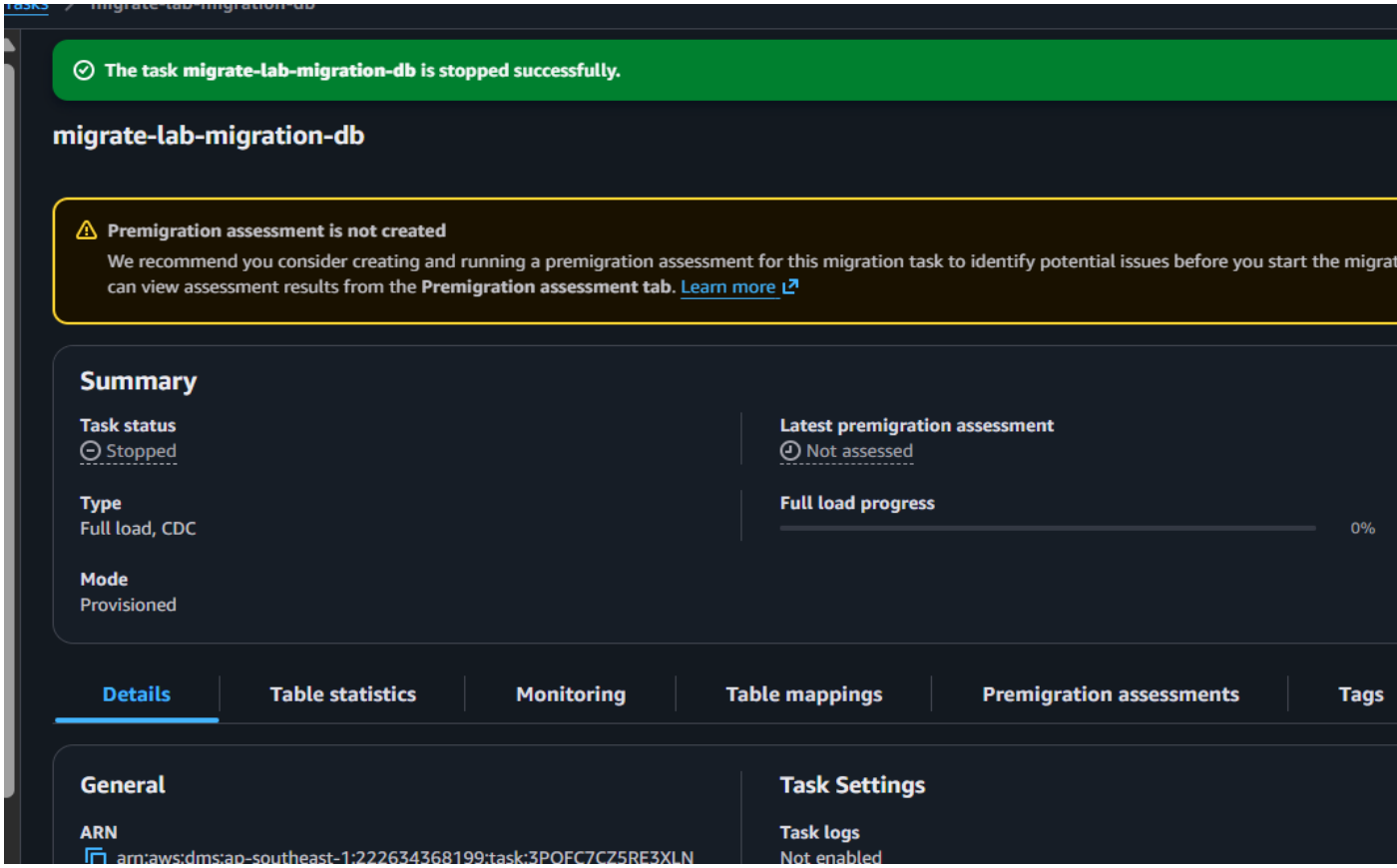
    echo "<table border='1' cellpadding='8' cellspacing='0'>";
    echo "<tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Role</th></tr>";
    while ($row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        echo "<tr><td>{$row['id']}</td><td>{$row['name']}</td><td>{$row['role']}</td></tr>";
    }
    echo "</table>";
} catch(PDOException $e) {
    echo "<p style='color:red;'>Ket noi RDS that bai: " . $e->getMessage() . "</p>";
}
?>
```

BƯỚC 3: KIỂM CHỨNG TÍNH ĐỘC LẬP (TẮT HOÀN TOÀN MYSQL CỤC BỘ TRÊN EC2)

```
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl stop mysql
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl disable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sys
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable mysql
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mysql.service".
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo systemctl status mysql
○ mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)

Sep 16 20:53:13 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Communit
Sep 16 20:53:14 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully
Sep 16 20:53:14 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community
Sep 16 20:53:14 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: mysql.service: Consumed 4.483s CPU time
Sep 16 20:53:14 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Communit
Sep 16 20:53:15 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community
Sep 16 22:01:14 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Stopping mysql.service - MySQL Communit
Sep 16 22:01:33 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: mysql.service: Deactivated successfully
Sep 16 22:01:33 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: Stopped mysql.service - MySQL Community
Sep 16 22:01:33 qvt-VMware-Virtual-Platform systemd[1]: mysql.service: Consumed 44.665s CPU tim
qvt@qvt-VMware-Virtual-Platform:~$
```

BƯỚC 4: HOÀN TẤT VÀ DỪNG AWS DMS TASK



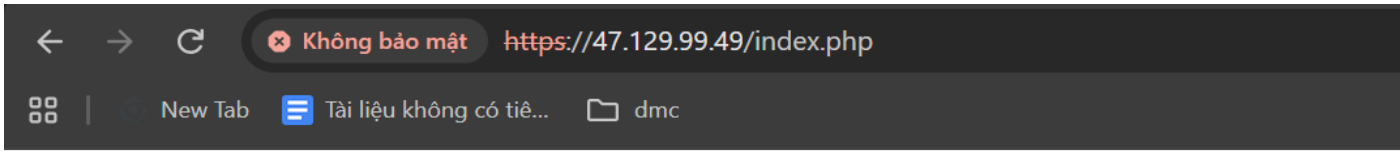
BƯỚC 5: KẾT QUẢ CUỐI CÙNG QUA TRÌNH DUYỆT (ACCEPTANCE TEST)

https://47.129.99.49/index.php

- Màn hình web hiển thị bảng dữ liệu với đầy đủ các dòng: Admin, Mentor, Auditor...

- Dù MySQL trên EC2 đã bị tắt (dead), web vẫn tải dữ liệu.

- Điều này chứng minh 100% dữ liệu đang được đọc trực tiếp từ Amazon RDS thông qua mạng riêng nội bộ.



CHUC MUNG! HE THONG 2-TIER ARCHITECT

Application Server: AWS EC2 Instance (Ubuntu 24.04)

Database Server: Amazon RDS for MySQL (Decoupled)

Danh sach Users truy van truc tiep tu Amazon RDS:

ID	Name	Role
1	Admin	DevOps Engineer
2	Mentor	Principal Cloud Architect
3	Auditor	Security Engineer